

UNIVERSIDAD AMERICANA

Facultad de Ingeniería y Arquitectura



Base de Datos

Integrantes:

Luis Lenin Aguirre Vilchez

Docente:

Jose Duran Garcia

SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = N'CARRERA';

TABLE_CATALOG	TABLE_SCHEMA	TABLE_NAME	COLUMN_NAME	ORDINAL_POSITION	COLUMN_DEFAULT	IS_NULLABLE	DATA_TYPE	CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH	CHARACTER_OCTET_LENGTH	NUMERIC_PRECISION	NUMERIC_PRECISION_RADIX	NUMERIC_SCALE	DATETIME_PRECISION	CHAR_LENGTH
bd_universidad	dbo	CARRERA	nombre	1	NULL	NO	varchar	100	100	NULL	NULL	0	NULL	NULL
bd_universidad	dbo	CARRERA	duracion	2	NULL	NO	int	3	10	0	NULL	NULL	NULL	NULL
bd_universidad	dbo	CARRERA	movilidad	3	NULL	NO	varchar	20	20	NULL	NULL	0	NULL	NULL
bd_universidad	dbo	CARRERA	estado	4	NULL	NO	varchar	20	20	NULL	NULL	0	NULL	NULL

SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = N'ESTUDIANTE';

TABLE_CATALOG	TABLE_SCHEMA	TABLE_NAME	COLUMN_NAME	ORDINAL_POSITION	COLUMN_DEFAULT	IS_NULLABLE	DATA_TYPE	CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH	CHARACTER_OCTET_LENGTH	NUMERIC_PRECISION	NUMERIC_PRECISION_RADIX	NUMERIC_SCALE	DATETIME_PRECISION	CHAR_LENGTH
bd_universidad	dbo	ESTUDIANTE	id_estudiante	1	NULL	NO	int	10	10	NULL	NULL	0	NULL	NULL
bd_universidad	dbo	ESTUDIANTE	nombre	2	NULL	NO	varchar	100	100	NULL	NULL	0	NULL	NULL
bd_universidad	dbo	ESTUDIANTE	fecha_nacimiento	3	NULL	YES	date	NULL	NULL	NULL	NULL	0	NULL	NULL
bd_universidad	dbo	ESTUDIANTE	email	4	NULL	NO	varchar	100	100	NULL	NULL	0	NULL	NULL
bd_universidad	dbo	ESTUDIANTE	id_correo	5	NULL	NO	int	10	10	NULL	NULL	0	NULL	NULL
bd_universidad	dbo	ESTUDIANTE	telefono	6	NULL	YES	varchar	20	20	NULL	NULL	0	NULL	NULL
bd_universidad	dbo	ESTUDIANTE	estado	7	NULL	NO	varchar	10	10	NULL	NULL	0	NULL	NULL
bd_universidad	dbo	ESTUDIANTE	activo	8	(N'Activ')	NO	bit	1	1	NULL	NULL	0	NULL	NULL

SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = N'MATERIA';

SQLQuery1.sql...idad (sa (76))

```

351 END CATCH;
352
353
354
355
356 SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = N'CARRERA';
357
358 SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = N'ESTUDIANTE';
359
360 SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = N'MATERIA';
361
362 SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = N'INSCRIPCION';

```

90 % No se encontraron problemas. Línea: 360, Carácter: 1 (71 caracteres, 1 línea) SPC CRLF UTF-8

	TABLE CATALOG	TABLE SCHEMA	TABLE NAME	COLUMN NAME	ORDINAL POSITION	COLUMN DEFAULT	IS NULLABLE	DATA TYPE	CHARACTER MAXIMUM LENGTH	CHARACTER OCTET LENGTH	NUMERIC PRECISION	NUMERIC PRECISION RADIX	NUMERIC SCALE	DATE
1	bd_universidad	dbo	ESTUDIANTE	id_estudiante	1	NULL	NO	int	NULL	NULL	10	10	0	NULL
2	bd_universidad	dbo	ESTUDIANTE	carreer	2	NULL	NO	nvarchar	10	20	NULL	NULL	NULL	NULL
3	bd_universidad	dbo	ESTUDIANTE	nombre_completo	3	NULL	NO	nvarchar	100	200	NULL	NULL	NULL	NULL
4	bd_universidad	dbo	ESTUDIANTE	fecha_nacimiento	4	NULL	YES	date	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	8
5	bd_universidad	dbo	ESTUDIANTE	email	5	NULL	NO	nvarchar	100	200	NULL	NULL	NULL	NULL
6	bd_universidad	dbo	ESTUDIANTE	id_carrera	6	NULL	NO	int	NULL	NULL	10	10	0	NULL
7	bd_universidad	dbo	ESTUDIANTE	telefono	7	NULL	YES	nvarchar	20	40	NULL	NULL	NULL	NULL
8	bd_universidad	dbo	ESTUDIANTE	estado	8	(N'Active')	NO	nvarchar	10	20	NULL	NULL	NULL	NULL

SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = N'INSCRIPCION';

SQLQuery1.sql...idad (sa (76))

```

351 END CATCH;
352
353
354
355
356 SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = N'CARRERA';
357
358 SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = N'ESTUDIANTE';
359
360 SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = N'MATERIA';
361
362 SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = N'INSCRIPCION';

```

90 % No se encontraron problemas. Línea: 362, Carácter: 1 (75 caracteres, 1 línea) SPC CRLF UTF-8

	TABLE CATALOG	TABLE SCHEMA	TABLE NAME	COLUMN NAME	ORDINAL POSITION	COLUMN DEFAULT	IS NULLABLE	DATA TYPE	CHARACTER MAXIMUM LENGTH	CHARACTER OCTET LENGTH	NUMERIC PRECISION	NUMERIC PRECISION RADIX	NUMERIC SCALE	DATE
1	bd_universidad	dbo	INSCRIPCION	id_inscripcion	1	NULL	NO	int	NULL	NULL	10	10	0	NULL
2	bd_universidad	dbo	INSCRIPCION	id_estudiante	2	NULL	NO	int	NULL	NULL	10	10	0	NULL
3	bd_universidad	dbo	INSCRIPCION	id_materia	3	NULL	NO	int	NULL	NULL	10	10	0	NULL
4	bd_universidad	dbo	INSCRIPCION	nota	4	NULL	YES	smallint	NULL	NULL	5	10	0	NULL
5	bd_universidad	dbo	INSCRIPCION	periodo	5	NULL	NO	nvarchar	3	6	NULL	NULL	NULL	NULL
6	bd_universidad	dbo	INSCRIPCION	nota_final	6	NULL	YES	decimal	NULL	NULL	4	10	2	NULL

Reflexiones de la Práctica DDL en SQL Server

Ejercicio 2:

En SQL Server se utiliza NVARCHAR en lugar de VARCHAR porque permite guardar caracteres Unicode, como tildes y la letra ñ. También se usa IDENTITY(1,1) para generar valores autoincrementales, parecido a AUTO_INCREMENT en otros gestores. En la tabla CARRERA la llave primaria se definió en línea, mientras que en MATERIA se definió al final como una restricción nombrada.

Ejercicio 4:

La columna nota_final debe aceptar valores NULL porque un estudiante puede estar inscrito en una materia aunque todavía no tenga una calificación final. Si esta columna fuera NOT

NULL, no se podría registrar la inscripción hasta que existiera una nota, lo cual no representa correctamente el proceso académico.

Ejercicio 6:

En SQL Server el cambio de nombre de una columna se realiza con `sp_rename`, no con `ALTER TABLE RENAME COLUMN`. Al usar `sp_rename`, SQL Server muestra una advertencia porque otros objetos, como vistas, funciones o procedimientos almacenados, podrían depender del nombre anterior y dejar de funcionar.

Ejercicio 9:

Las tablas deben eliminarse respetando el orden de dependencias: primero las tablas hijas y después las tablas principales. Esto ocurre porque las claves foráneas impiden eliminar una tabla que está siendo referenciada por otra. SQL Server no posee `DROP TABLE CASCADE`, por eso se deben eliminar primero las tablas dependientes o quitar las claves foráneas.

Ejercicio 10:

`DROP TABLE` elimina completamente la tabla, incluyendo su estructura, datos, constraints e índices. `DELETE` elimina los registros fila por fila y no reinicia el valor de `IDENTITY`. `TRUNCATE TABLE` elimina todos los datos, mantiene la estructura y reinicia el `IDENTITY`. En SQL Server, `TRUNCATE` puede ejecutarse dentro de una transacción y revertirse con `ROLLBACK`.